

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים נוספים מס' 6.

נגזרת של פונקציה סתומה, נקודות קיצון מקומי

פתרונות ותשובות

1. מצא את הנגזרות החלקיות מסדר ראשון של $z = f(x, y)$, כלומר $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

כאשר z מקיימת את המשוואה הנתונה.

$$\arctan \frac{y}{z-x} + x - z = 0 \quad (\alpha)$$

$$F(x, y, z) = \arctan \frac{y}{z-x} + x - z \quad \text{נסמן:}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{\frac{1}{1 + \left(\frac{y}{z-x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{y}{(z-x)^2}\right) \cdot (-1) + 1}{\frac{1}{1 + \left(\frac{y}{z-x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{y}{(z-x)^2}\right) + (-1)} = \frac{y + (z-x)^2 + y^2}{y + (z-x)^2 + y^2} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{\frac{1}{1 + \left(\frac{y}{z-x}\right)^2} \cdot \left(\frac{1}{z-x}\right)}{\frac{1}{1 + \left(\frac{y}{z-x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{y}{(z-x)^2}\right) + (-1)} = \frac{z-x}{y + (z-x)^2 + y^2} \end{aligned}$$

$$xe^y + yz + ze^x = 4 \quad (\beta)$$

$$F(x, y, z) = xe^y + yz + ze^x - 4 \quad \text{נסמן:}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{e^y + ze^x}{y + e^x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{xe^y + z}{y + e^x} \end{aligned}$$

$$xyz = \cos(x + y + z) \quad (\gamma)$$

$$F(x, y, z) = xyz - \cos(x + y + z) \quad \text{נסמן:}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{yz + \sin(x + y + z)}{xy + \sin(x + y + z)}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{xz + \sin(x+y+z)}{xy + \sin(x+y+z)}$$

$$xyz - \cos(x+y+z) = 0$$

$$yz + xyz'_x + \sin(x+y+z) \cdot (1+z'_x) = 0$$

$$z'_x = -\frac{yz + \sin(x+y+z)}{xy + \sin(x+y+z)}$$

$$xz + xyz'_y + \sin(x+y+z) \cdot (1+z'_y) = 0$$

$$z'_y = -\frac{xz + \sin(x+y+z)}{xy + \sin(x+y+z)}$$

$$2. \text{ חשב את הנגזרות החלקיות } \frac{\partial z}{\partial x} \text{ ו } \frac{\partial z}{\partial y} \text{ בנקודה } (x_0, y_0, z_0) = (\pi, \pi, \pi) : \text{אם}$$

$$\sin(x+y) + \sin(y+z) + \sin(z+x) = 0$$

נסמן :

$$F(x, y, z) = \sin(x+y) + \sin(y+z) + \sin(z+x)$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{\cos(x+y) + \cos(x+z)}{\cos(x+z) + \cos(y+z)}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{\cos(x+y) + \cos(y+z)}{\cos(x+z) + \cos(y+z)}$$

$$\text{נחשב בנקודה: } z'_x(\pi, \pi, \pi) = -\frac{1+1}{1+1} = -1, \quad z'_y(\pi, \pi, \pi) = -\frac{1+1}{1+1} = -1$$

3. מצא נקודות מינימום, מקסימום ונקודות אוכף של :

$$f(x, y) = 2x^2 + 3xy + 4y^2 - 5x + 2y \quad (\text{א})$$

נמצא את הנקודות הקריטיות:

$$\begin{cases} f'_x = 4x + 3y - 5 = 0 \\ f'_y = 3x + 8y + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}$$

$$\text{נחשב } \Delta = f''_{xx} \cdot f''_{yy} - (f''_{xy})^2$$

$$\Delta = 23 > 0 \quad \text{לכן המסקנה} \quad f''_{xy} = 3, \quad f''_{yy} = 8, \quad f''_{xx} = 4$$

נקודת מינימום מקומי.

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y + 21 \quad (\text{ב})$$

נמצא נקודות קריטיות

$$\begin{cases} f'_x = 2x + 2xy = 0 \\ f'_y = 2y + x^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} x = \sqrt{2} \\ y = -1 \end{cases}, \begin{cases} x = -\sqrt{2} \\ y = -1 \end{cases}$$

$$\text{נחשב } \Delta = f''_{xx} \cdot f''_{yy} - (f''_{xy})^2 \quad \text{בנקודות } M_3(-\sqrt{2}, -1), \quad M_2(\sqrt{2}, -1), \quad M_1(0, 0)$$

$$f''_{xy} = 2x, \quad f''_{yy} = 2, \quad f''_{xx} = 2 + 2y$$

$$M_1(0,0) \Leftarrow f''_{xx}(M_1) = 2 > 0, \Delta(M_1) = 2 \cdot 2 - 0^2 = 4 > 0$$

$$M_2(\sqrt{2}, -1) \Leftarrow f''_{xx}(M_2) = 0, \Delta(M_2) = 0 - 8 = -8 < 0$$

$$M_3(-\sqrt{2}, -1) \Leftarrow f''_{xx}(M_3) = 0, \Delta(M_3) = 0 - 8 = -8 < 0$$

4. מצא את נקודות מקסימום, נקודות מינימום ונקודות אוקף של $f(x, y)$, כאשר נתונות הנגזרות החלקיות:

$$f'_y = 2y + 4, \quad f'_x = 9x^2 - 9 \quad (\text{א})$$

נמצא את הנקודות הקריטיות מהמערכת:

$$\begin{cases} f'_x = 9x^2 - 9 = 0 \\ f'_y = 2y + 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \end{cases}, \begin{cases} x = -1 \\ y = -2 \end{cases}$$

$$\text{נחשב } \Delta = f''_{xx} \cdot f''_{yy} - (f''_{xy})^2 \text{ בנקודות } M_2(-1, -2), M_1(1, -2)$$

$$f''_{xy} = 0, \quad f''_{yy} = 2, \quad f''_{xx} = 18x$$

$$M_1(1, -2) \Leftarrow f''_{xx}(M_1) = 18 > 0, \Delta(M_1) = 18 \cdot 2 - 0 = 36 > 0$$

$$M_2(-1, -2) \Leftarrow f''_{xx}(M_2) = -18 < 0, \Delta(M_2) = -18 \cdot 2 - 0 = -36 < 0$$

$$f'_y = -4x + 2y, \quad f'_x = 2x - 4y \quad (\text{ב})$$

נמצא את הנקודות הקריטיות מהמערכת:

$$\begin{cases} f'_x = 2x - 4y = 0 \\ f'_y = -4x + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\text{נחשב } \Delta = f''_{xx} \cdot f''_{yy} - (f''_{xy})^2 \text{ בנקודה } (0, 0):$$

$$f''_{xy} = -4, \quad f''_{yy} = 2, \quad f''_{xx} = 2$$

$$\Leftarrow \Delta(0, 0) = 2 \cdot 2 - (-4)^2 = -12 < 0$$

(0, 0) נקודת אוקף.